환경과학개론 (EVSE101)

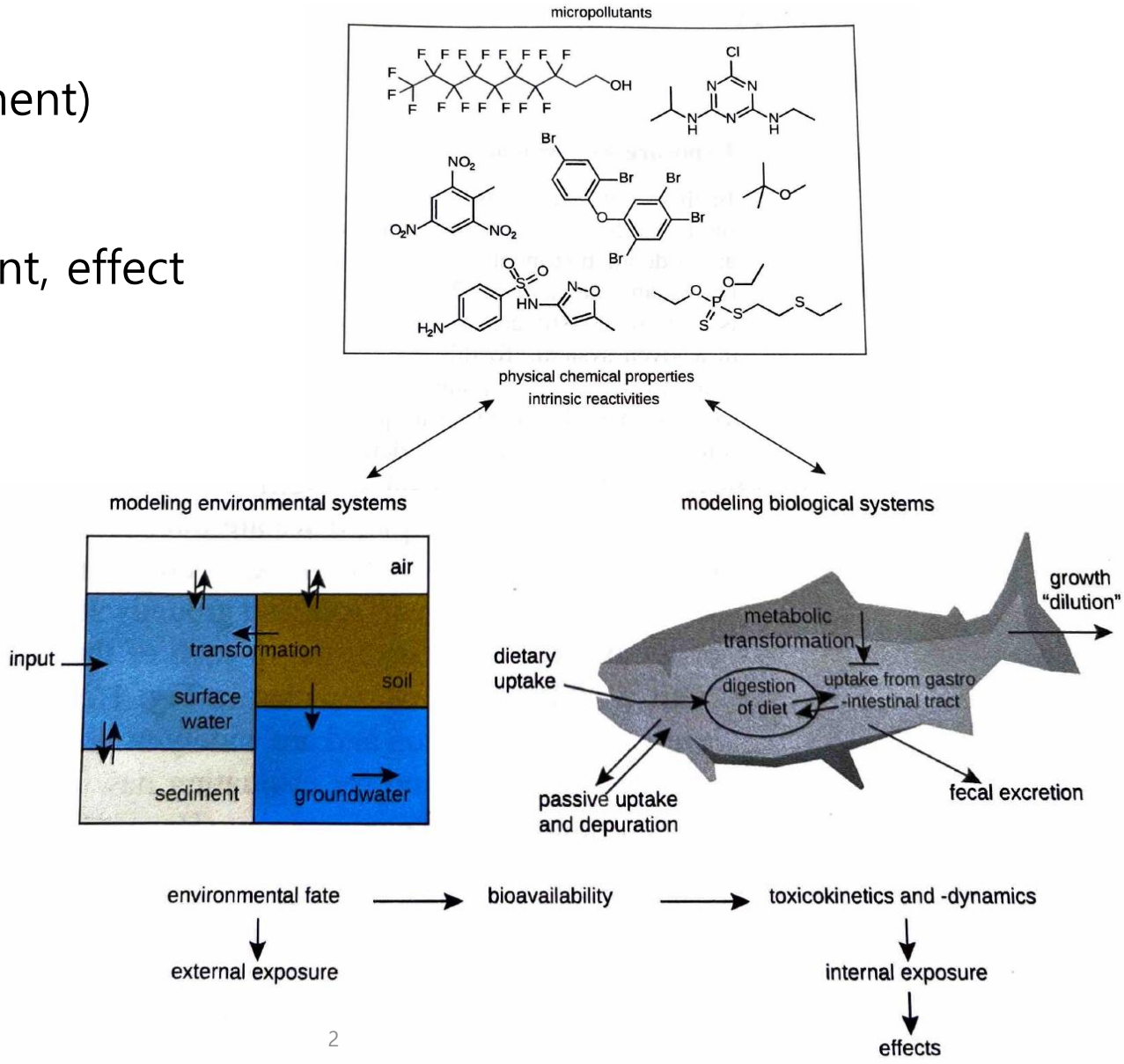
Part 2-2. 환경 오염물 (화학 물질)의 자연계 내 거동-2

2025년 2학기 후반부

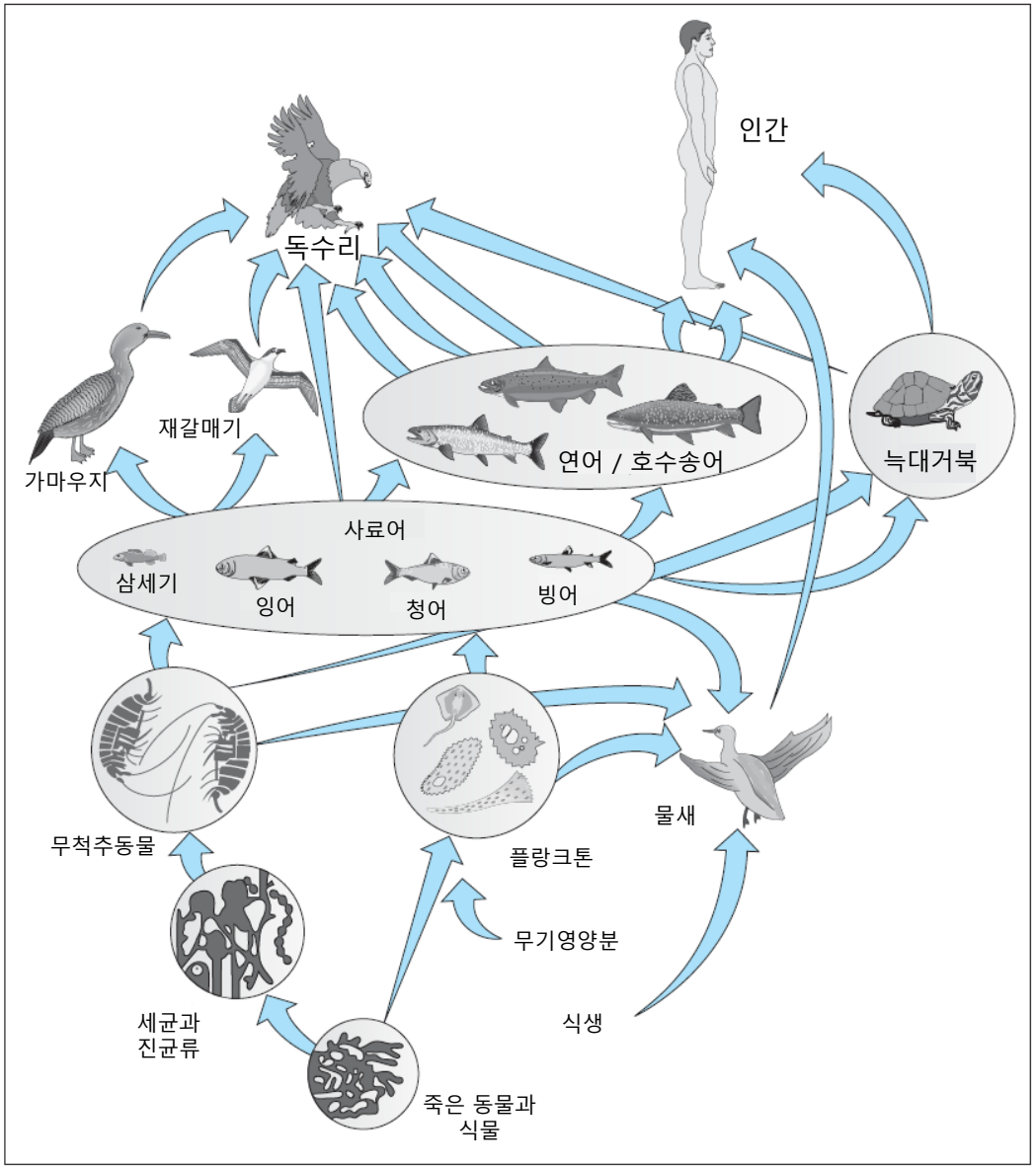
1 분반: 월 수 11:00 – 12:15
2 분반: 월 수 12:30 – 13:45
청암학술정보관 멀티미디어 교육실 501호

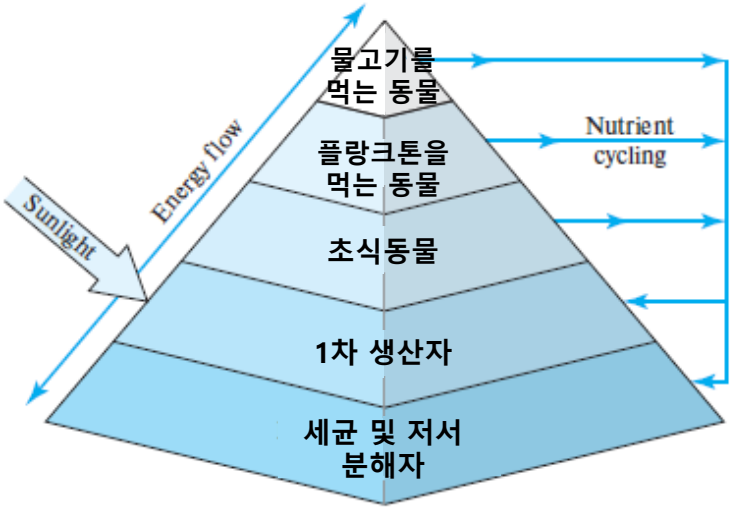
환경 오염물질의 위해성 평가 (Risk Assessment)

- 노출 평가
  (Exposure assessment)
- 독성평가
  (Toxicity assessment, effect assessment)



푸드웹과 생물축적

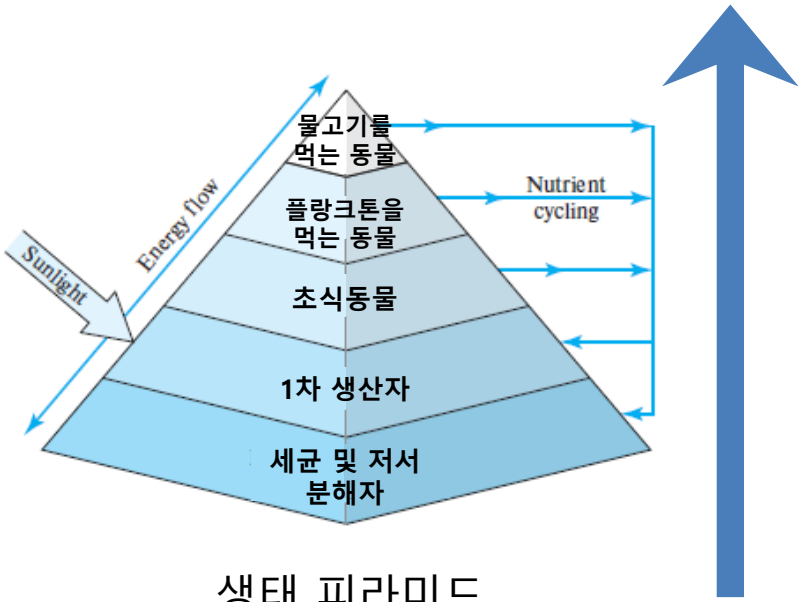




생태 피라미드

생물축적: 생물 확대 그리고 생물 농축

생물확대 (biomagnification)

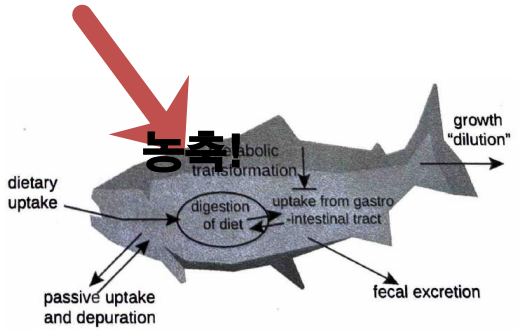


생태 피라미드

먹이사슬 위로 올라갈수록 화학물질이 고농도로 축적됨.

생물농축 (bioconcentration)

수중 DDT 농도: 10 ppm



물고기 내 DDT 농도: 100 ppm

생물 채내의 화학물질 농도가 주변 환경보다 높아짐.

$$\text{생물농축계수} = \frac{\text{화학물의 생물 체내 농도}}{\text{수중 농도}}$$

연못의 물에서 DDT 농약의 농도가 5 $\mu g \cdot L^{-1}$로 검출되었다. DDT의 생물농축계수는 54,000 $L \cdot kg^{-1}$ 이다. 이 연못에 서식하는 물고기의 체내 DDT 농도는?

노출 평가

- 잠재적 우려 물질로 인한 노출의 정도를 양적으로 평가
- 노출량은 (1) 화학물질이 체내로 들어오는 양과 (2) 노출 경로에 의해 결정
- 노출 경로를 항상 명백히 판정하기 어렵지만, 노출 경로의 임의 배제는 부정적 효과 야기

잠재적 오염 매체와 매체별 노출 경로

TABLE 6–5 Potential Contaminated Media and Corresponding Routes of Exposure

Media	Routes of Potential Exposure
Groundwater	Ingestion, dermal contact, inhalation during showering
Surface water	Ingestion, dermal contact, inhalation during showering
Sediment	Ingestion, dermal contact
Air	Inhalation of airborne (vapor phase) chemicals (indoor and outdoor)
	Inhalation of particulates (indoor and outdoor)
Soil/dust	Incidental ingestion, dermal contact
Food	Ingestion

합리적 최대 노출 (RME, reasonable maximum exposure)

RME 산정은 물질 이동 모델 (예: 대기 확산에 사용되는 가우시안 플룸 모델)로 노출 정도를 예측하고, 이 노출 농도값을 이용하여 노출 경로별 체내 유입량을 계산한다.

$$\mathrm{CDI} = \mathrm{C}\left[\frac{(\mathrm{CR})(\mathrm{EFD})}{\mathrm{BW}}\right]\left(\frac{1}{\mathrm{AT}}\right)$$

CDI = 만성 일일 섭취량 (mg • kg body weight^{-1} • day^{-1})

C = 노출 기간동안 접촉하는 매체의 화학물질 농도 (예, mg • L^{-1})

EFD = 노출 빈도 및 기간. 노출이 얼마나 오래 지속되며 얼마나 자주 일어나는지를 다타내는 변수. 주로 다음 두 매개변수의 곱으로 구함.

EF = 노출 빈도 (days • year^{-1})

ED = 노출 기간 (years)

BW = 체중량. 노출 기간 동안의 평균 체중 (kg)

AT = 평균 시간. 노출량을 평균하여 나타낼 기간 (days)

다양한 노출 평가 방식 존재 (참고)

Value Creating University POSTECH

Residential Exposure Equations for Various Pathways

Ingestion in drinking water

$$CDI = \frac{(CW)(IR)(EF)(ED)}{(BW)(AT)}$$

Ingestion while swimming

$$CDI = \frac{(CW)(CR)(ET)(EF)(ED)}{(BW)(AT)}$$

Dermal contact with water

$$AD = \frac{(CW)(SA)(PC)(ET)(EF)(ED)(CF)}{(BW)(AT)}$$

Ingestion of chemicals in soil

$$CDI = \frac{(CS)(IR)(CF)(FI)(EF)(ED)}{(BW)(AT)}$$

Dermal contact with soil

$$AD = \frac{(CS)(CF)(SA)(AF)(ABS)(EF)(ED)}{(BW)(AT)}$$

Inhalation of airborne (vapor phase) chemicals

$$CDI = \frac{(CA)(IR)(ET)(EF)(ED)}{(BW)(AT)}$$

Ingestion of contaminated fruits, vegetables, fish and shellfish

$$CDI = \frac{(CF)(IR)(FI)(EF)(ED)}{(BW)(AT)}$$

where ABS = absorption factor for soil contaminant (unitless)

AD = absorbed dose (in $mg \cdot kg^{-1} \cdot day^{-1}$)

AF = soil-to-skin adherence factor (in $mg \cdot cm^{-2}$)

AT = averaging time (in days)

BW = body weight (in kg)

CA = contaminant concentration in air (in $mg \cdot m^{-3}$)

CDI = chronic daily intake (in $mg \cdot kg^{-1} \cdot day^{-1}$)

CF = volumetric conversion factor for water = $1\ L \cdot 1000\ cm^{-3}$

= conversion factor for soil = $10^{-6}\ kg \cdot mg^{-1}$

CR = contact rate (in $L \cdot h^{-1}$)

CS = chemical concentration in soil (in $mg \cdot kg^{-1}$)

CW = chemical concentration in water (in $mg \cdot L^{-1}$)

ED = exposure duration (in years)

EF = exposure frequency (in $days \cdot year^{-1}$ or $events \cdot year^{-1}$)

ET = exposure time (in $h \cdot day^{-1}$ or $h \cdot event^{-1}$)

FI = fraction ingested (unitless)

IR = ingestion rate (in $L \cdot day^{-1}$ or $mg\ soil \cdot day^{-1}$ or $kg \cdot meal^{-1}$)

= inhalation rate (in $m^3 \cdot h^{-1}$)

PC = chemical-specific dermal permeability constant (in $cm \cdot h^{-1}$)

SA = skin surface area available for contact (in cm^2)



LD50 TYPE ANIMAL TEST

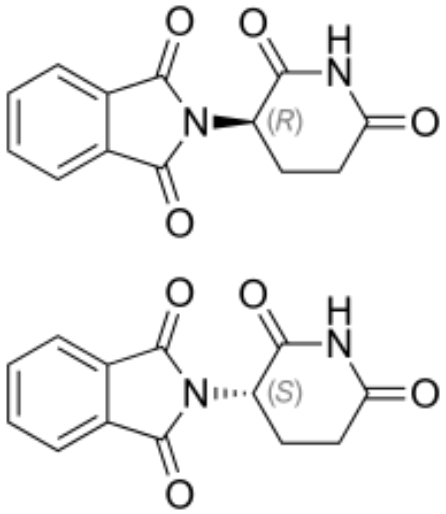
LD50 (Lethal Dose to 50% of the animal used)

수십년간 통용되어 온 대표적 독성 평가 방식.

약물 또는 독물을 검사하는 전체 집단에 농도를 달리하여 투여하였을 때 검사 집단의 50%가 괴사 반응을 나타내는 용량을 의미.

독성 평가의 대표적 실패 사례

거울상 이성질체 (enantiomer, optical isomers)



Thalidomide

전통적으로 항암 치료에 사용되던 화학 물질.

1957년 서독에서 thalidomide 을 임산부의 진통제로 마케팅 시작.

(s)-이성질체는 배 독성 (embryo-toxicity)를 가짐: 10,000 명 이상의 영유아들이 장애를 가지고 태어나거나 사망. (Contergan 스캔들).



Frances Kathleen Oldham

As a reviewer for the U.S. Food and Drug Administration (FDA), she refused to autho rize thalidomide for market because she had concerns about the lack of evidence reg arding the drug's safety


YTN

위해성 평가

